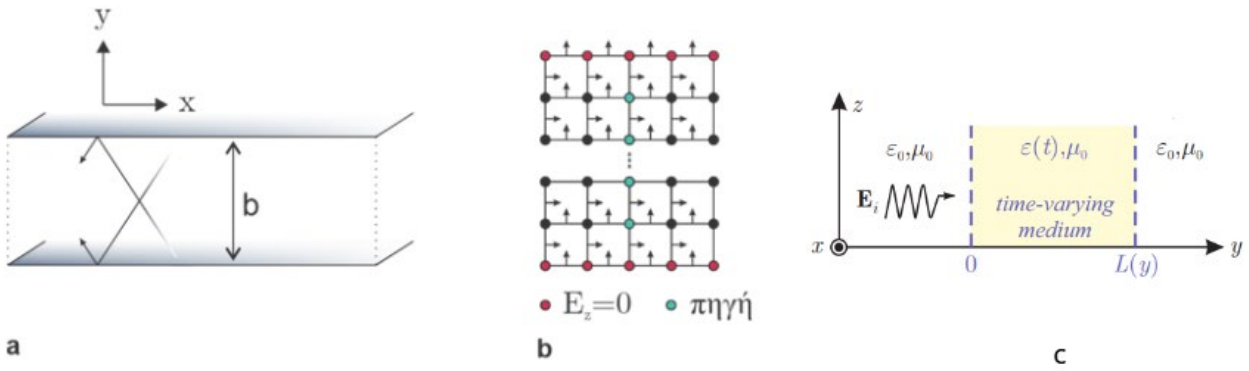
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ – Απρίλιος 2026

(email: kant@auth.gr; diraklis@ece.auth.gr; Ηρακλής Δουλγεράκης)

Εργασία – Μέθοδος Πεπερασμένων Διαφορών στο Πεδίο του Χρόνου (FDTD)



A

Η μέθοδος FDTD μπορεί να υπολογίσει και να απεικονίσει τη διάδοση των ρυθμών του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου σε πολύπλοκες διατάξεις κυματοδήγησης. Στην παρούσα εργασία, *να μελετηθεί* το πρόβλημα της διάδοσης σε μεταλλικό κυματοδηγό παράλληλων πλακών, σύμφωνα με το σχήμα a. Η απόσταση b ορίζεται, ώστε η συχνότητα αποκοπής του πρώτου ρυθμού να βρίσκεται στα 3 GHz. Το προφίλ του ρυθμού δίνεται από την

$$E_z = A_0 \sin(\pi y/b) e^{-j\beta_x x} \tag{1}$$

Να γραφεί κώδικας FDTD που να επιλύει τις εξισώσεις Maxwell σε πρόβλημα TM δύο διαστάσεων (E_z, H_x, H_y) σε περιβάλλον MATLAB. Για την ανάπτυξή του να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα:

Σημείωση: Θα δοθούν σε ξεχωριστό αρχείο οδηγίες για την υλοποίηση του αλγορίθμου

1. Για τη συχνότητα των 3.75 GHz, *να σχεδιαστεί* χώρος $(6\lambda, b)$ κατά τις διευθύνσεις x και y, αντίστοιχα. *Να αρχικοποιηθούν* οι πίνακες των 3 συνιστωσών του πεδίου για το TM πρόβλημα, αφού *επιλεγεί* κατάλληλο βήμα χωρικής διακριτοποίησης.
2. *Να δημιουργηθεί* το loop ενημέρωσης των παραπάνω πινάκων, με βάση τις διακριτοποιημένες εξισώσεις Maxwell. Τα στοιχεία E_z που εφάπτονται τις 4 πλευρές του χώρου δεν θα ενημερώνονται διατηρώντας την αρχική τιμή 0 (τελείως αγώγιμα τοιχώματα: ανακλαστικές οριακές συνθήκες). Στο κέντρο του χώρου ($x = 3\lambda$ στα 3.75 GHz), *να οριστεί* άμεση πηγή (*hard source*) με προφίλ κατά y , σύμφωνα με την (1) (σχήμα b). *Να υπολογιστεί* το χρονικό βήμα Δt_c, σύμφωνα με τη συνθήκη ευστάθειας Courant, και *να παρατηρηθεί*:
    a. Η διάδοση του κύματος στα 3.75 GHz, για $\Delta t > \Delta t_c$.
    b. Η διάδοση του κύματος στα 3.75 GHz για $\Delta t < \Delta t_c$.
    c. Η διάδοση του κύματος στα 2.5 GHz για $\Delta t < \Delta t_c$.
3. Αφού παρατηρηθεί η ανάκλαση του κύματος στα αγώγιμα τοιχώματα $x = 0$ και $x = x_{\max}$, *να υλοποιηθεί* απορροφητική συνθήκη PML και στα δύο όρια της διάταξης. *Να αξιολογηθεί* η ικανότητα απορρόφησης για τυπικές τιμές των παραμέτρων PML της επιλογής σας.
4. Αφού αφήσετε το κύμα (3.75 GHz) να διαδοθεί για αρκετές περιόδους, *υπολογίστε* τη φασική ταχύτητα στον κυματοδηγό. Για να την υπολογίσετε επιλέξτε δύο σημεία σε ικανή απόσταση και συγκρίνετε τη διαφορά φάσης του διαδιδόμενου ημιτονοειδούς σήματος. *Βρείτε* το σχετικό σφάλμα με την αναλυτική λύση για χωρική διακριτοποίηση $\lambda/5, \lambda/10$, και $\lambda/20$. *Συγκρίνετε* τους χρόνους επίλυσης.

Β

Οι αυξανόμενες απαιτήσεις των τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρονικών συστημάτων έχουν οδηγήσει την επιστημονική κοινότητα στη σχεδίαση υλικών με «ασυνήθιστα» ηλεκτρομαγνητικά χαρακτηριστικά, (π.χ. μεταϋλικά). Επίσης, η έρευνα για υλικά μεταβαλλόμενης διηλεκτρικής σταθεράς φαίνεται να λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις τον τελευταίο καιρό. Η μέθοδος FDTD είναι ένα αρκετά καλό εργαλείο για την προσομοίωση τέτοιων υλικών. Να γραφεί κώδικας FDTD που να επιλύει τις εξισώσεις Maxwell σε πρόβλημα TM μίας διάστασης (E_z, H_x) σε περιβάλλον MATLAB ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Να λυθούν οι τροποποιημένες εξισώσεις Maxwell στο πρόβλημα TM με χρονικά μεταβαλλόμενη διηλεκτρική σταθερά και να διακριτοποιηθούν με βάση το σκεπτικό της μεθόδου FDTD.
2. Στη συχνότητα f_0, να σχεδιαστεί χώρος [$-L$, L] κατά τη διεύθυνση y. Στο χωρίο [0, L_y] του χώρου αυτού (σχήμα c) υπάρχει επίπεδη πλάκα με χρονικά μεταβαλλόμενη διηλεκτρική σταθερά $\varepsilon_\rho(t)$, ενώ ο υπόλοιπος χώρος θεωρείται κενός (ε_0, μ_0). Να αρχικοποιηθούν οι πίνακες των συνιστωσών του πεδίου, αφού επιλεγεί κατάλληλο βήμα χωρικής διακριτοποίησης. Η σχέση της διηλεκτρικής σταθεράς είναι: $\varepsilon_\rho(t) = \varepsilon_\rho + \Delta\varepsilon \sin(\Omega t)$. Δίνονται: $f_0 = 1.5$ GHz, $L = 1$ m, $L_y = 0.1$ m, $\varepsilon_\rho = 5.25$, $\Delta\varepsilon = 0.85$, $\Omega = 2\pi * 10^9$ r/s.
3. Σε απόσταση $2\lambda_0$ από το αριστερό άκρο του χώρου να τοποθετηθεί άμεση ημιτονοειδής πηγή με προφίλ κατά y, η οποία να λειτουργεί για 3 περιόδους. Εξετάστε τη συμπεριφορά του κύματος, χωρίς απορροφητικές συνθήκες και με PML (8, 16, 100 κελιών) δεξιά και αριστερά του χώρου. Υπολογίστε και προβάλετε το πεδίο σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, που εσείς κρίνετε σημαντικές (π.χ. όταν φτάσει στην πλάκα, όταν φτάσει στο αριστερό άκρο κ.λπ.). Σχολιάστε τα αποτελέσματα.